

OLIMPIADA LA BIOLOGIE
etapa raională/municipală, 02 februarie 2020, Clasa a IX-a

Timp de lucru: 240 minute

Mult succes!

Stimați participanți! Proba de concurs conține două tipuri de teste.

Testul A este alcătuit după principiul compliment simplu. La fiecare întrebare sunt prezentate variante de răspunsuri, dintre care **îl alegeți pe cel corect**. Litera răspunsului corect o **vopsiți** în Foaia de răspunsuri. Fiți atenți! **Nu se admit rectificări! Nu se admit mai multe litere vopsite!** Fiecare item valorează un punct. Pentru maculator puteți folosi spațiile libere din test. **Pentru verificare prezentați doar Foaia de răspunsuri!**

Testul B conține diferite tipuri de itemi. Valoarea fiecărui item este diferită. Răspundeți corect la fiecare întrebare.

Foaia de răspunsuri se completează **numai cu pixul cu cerneală albastră sau violetă și nu trebuie să conțină nici un semn auxiliar!** Foile ce nu corespund cerințelor pot fi respinse de către Juriu.

TEST A

1. Biosfera reprezintă:

- a) Învelișul Terrei ocupat de organisme vii
- b) Stare de echilibru general și de durată propriu unui ecosistem matur
- c) Un grup de organisme identice din punct de vedere genetic
- d) Ramură a biologiei care se ocupă cu studierea relațiilor posibile dintre structura corpului și comportamentul psihologic

2. Heliotropismul este:

- a) Planta care crește în plin soare și nu suportă umbra
- b) Capacitatea unor organisme de a-și regla temperatura corpului, utilizând Soarele ca sursă de căldură
- c) Reacția de orientare a organelor vitale (întâlnită la plante) spre lumina Soarelui, condiționată de nevoia lor de realizare a proceselor de fotosinteză
- d) Adaptarea plantelor atât la lumină, cât și la întuneric

3. Peretele celular al bacteriilor este constituit din:

- a) Celuloză
- b) Cromozomi
- c) Ribozomi
- d) Peptidoglican

4. Euglena-verde este:

- a) Organism pluricelular care posedă flagel
- b) Organism unicelular care posedă clorofilă localizată în cloroplaste
- c) Organism unicelular care posedă perete celular compus din celuloză
- d) Organism unicelular care posedă pigmentul fotosintetic ficocianina

5. *Amaeba proteus* habitează:

- a) În intestinul omului
- b) În intestinul animalelor rozătoare
- c) În apele dulci
- d) În apele extrem de sărate

6. Din filumul *Chytridiomycota* fac parte genurile:

- a) *Olpidium*, *Synchytrium*
- b) *Plasmopara*, *Phytophthora*
- c) *Fuligo*, *Stemonites*
- d) *Trypanosoma*, *Paramecium*

7. Ciupercile cu pălărie sunt:

- a) Organisme microscopice cu corp de fructificație și miceliu
- b) Organisme macroscopice cu corp de fructificație și miceliu

- c) Organisme procariote cu corp de fructificație și miceliu
- d) Organisme lipsite de nucleu cu corp de fructificație și miceliu

8. Care din plantele indicate fac parte din vegetația subacvatică?

- a) Cosorul
- b) Lintîța
- c) Săgeata-apei
- d) Nufărul

9. Care din păsările prezentate sunt nocturne?

- a) Huhurezul (*Strix aluco*)
- b) Cufundacul (*Podiceps cristatus*)
- c) Cintezele (*Lesser goldfinch*)
- d) Ciocănitoarea verzuie (*Picus canus*)

10. Care din animalele prezentate sunt fitofage?

- a) Râsul
- b) Mistrețul
- c) Lăcustele
- d) Leul

11. Din câte camere este alcătuit stomacul cerbului?

- a) 4
- b) 3
- c) 2
- d) nu are camere

12. Care din animalele prezentate își vânează prada de unii singuri?

- a) Lupul
- b) Orcile
- c) Hiena
- d) Tigrul

13. Care din organismele prezentate sunt omnivore?

- a) Libelula
- b) Gândacul de bucătărie
- c) Căprioara
- d) Elanul

14. Substanțele organice se formează la plante în:

- a) Rădăcini
- b) Tulpină
- c) Frunze
- d) Flori

15. Respirația la parameci are loc prin:

- a) Membrana celulară
- b) Vacuola gazoasă
- c) Nucleu
- d) Branhii

16. Care din organismele prezentate respiră prin trahei?

- a) Insectele care trăiesc pe uscat
- b) Șopârlele
- c) Păsările
- d) Plantele superioare acvatice

17. Sistemul circulator deschis este specific pentru:

- a) Câne
- b) Pești
- c) Insecte
- d) Mamifere

18. Viermii își elimină deșeurile din organism prin:

- a) Cele două vacuole contractile
- b) Rinichi
- c) Stomate
- d) Protonefridii

19. Care din plantele enumerate au tulpina subterană?

- a) Teiul
- b) Stânjenelul
- c) Troscotul de apă
- d) Vița de vie

20. Care din grupele de organisme prezentate posedă exoschelet?

- a) Racul
- b) Peștii
- c) Amfibienii
- d) Păsările

21. Polenul la plante se formează în:

- a) Anteră
- b) Pistil
- c) Ovule
- d) Petale

22. Mitocondriile au ca funcție de bază:

- a) Formarea ribozomilor
- b) Formarea cromozomilor
- c) Formarea sucului celular
- d) Formarea moleculelor de ATP

23. Reticulul endoplasmatic rugos asigură sinteza:

- a) Proteinelor
- b) Lipidelor
- c) Carbohidraților
- d) Polizaharidelor

24. Osmoza se caracterizează prin:

- a) Mișcarea moleculelor de apă de la o concentrație mai mică spre o concentrație mai mare a substanțelor dizolvate
- b) Schimbul de gaze
- c) Schimbul de energie
- d) Dividerea celulelor mame în celule fiice

25. Oseina conferă țesutului osos:

- a) Azot și fer
- b) Oxigen și hidrogen
- c) Zinc și plumb
- d) Fosfat de calciu și carbon

26. Prin canalul Havers trec:

- a) Vase sanguine și nervi
- b) Apa și hrana
- c) Excrementele și sunetul
- d) Tubul digestiv și esofagul

27. Oasele tubulare a omului sunt specifice pentru:

- a) Brațe
- b) Față
- c) Regiunea carpiană
- d) Urechi

28. Articulația fixă este specifică oaselor:

- a) Membrelor
- b) Coloanei vertebrale

- c) Cutiei toracice
- d) Bazinului

29. Scheletul axial este constituit din:

- a) Braț, antebrăț și mână
- b) Coapsă, gambă și picior
- c) Claviculă și omoplat
- d) Craniu, coloană vertebrală și cutie toracică

30. Din câte vertebre este constituită coloana vertebrală la om ?

- a) 33-34
- b) 20-15
- c) 40-50
- d) 5-24

31. Sistemul nervos periferic la om este constituit din:

- a) Nervi și ganglioni nervoși
- b) Encefal și măduva spinării
- c) Creierul posterior, creierul mediu și creierul anterior
- d) Talamus și metatalamus

32. Care din reflexele prezentate sunt necondiționate?

- a) Scrisul
- b) Clipitul ochilor
- c) Cititul
- d) Șofatul mașinii

33. Glanda epifiză este situată în regiunea:

- a) Gâtului
- b) Rinichilor
- c) Crierului
- d) Bazinului

34. În care perioadă a ciclului menstrual începe ovulația?

- a) a 14-a zi
- b) a 2-a zi
- c) a 35-a zi
- d) a 40-a zi

35. Porumbul (*Zea mays*) face parte din familia:

- a) *Poaceae*
- b) *Asteraceae*
- c) *Cactaceae*
- d) *Salicaceae*

36. Ciuperca de mușcăi cenușiu face parte din clasa:

- a) *Zigomycota*
- b) *Bazidiomycota*
- c) *Ascomycota*
- d) Alte clase de ciuperci

37. Corpul gastropodelor este constituit din:

- a) Cap și tentacule
- b) Trunchi și picior
- c) Cap, trunchi și picior
- d) Cap, membre și trunchi

38. Organele de simț ale bivalvelor sunt:

- a) Ochii și tentaculele
- b) Ochii și pericardul
- c) Hepatopaneasul și cochilia
- d) Nu au organe de simț

39. Sistemul respirator la viermii cilindrici este constituit din:

- a) Plămâni
- b) Branhii
- c) Plămâni, branhii și trahee
- d) Lipsește

40. Membrele posterioare ale amfibienilor sunt formate din:

- a) Coapsă, gambă și labă
- b) Braț
- c) Antebraț
- d) Braț, antebraț și labă

41. Care din plantele prezentate au sistem radicular fasciculat?

- a) Păpădia
- b) Lucerna
- c) Grâul
- d) Salcâmul

42. Receptorii gustului dulce sunt situați pe limba umană în partea:

- a) Anterioară
- b) Rădăcină
- c) Marginile limbii
- d) Laterale

43. Câte tipuri de gameți poate forma genotipul $AAbbCc$?

- a) 1
- b) 2
- c) 4
- d) 8

44. Legea segregării independente a lui G.Mendel este validă dacă :

- a) Genele sunt localizate în cromozomi diferiți
- b) Genele nu interacționează între ele
- c) Genele nu sunt cuplate cu sexul
- d) Toate răspunsurile sunt corecte

45. Care tip de încrucișare va forma două clase genotipice?

- a) $AA \times AA$
- b) $Aa \times AA$
- c) $Aa \times Aa$
- d) $aa \times aa$

46. Câte legături de hidrogen se formează între citozină și guanină?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) Nici una

47. Câte tipuri de ARN pot fi într-o celulă?

- a) 3
- b) 20
- c) 61
- d) 64

48. Care funcție este caracteristică proteinelor?

- a) Energetică
- b) Catalitică
- c) De motilitate

d) Toate funcțiile enumerate

49. Determinați frecvența organismelor care posedă două alele dominante la încrucișarea $BbCc \times bbcc$:

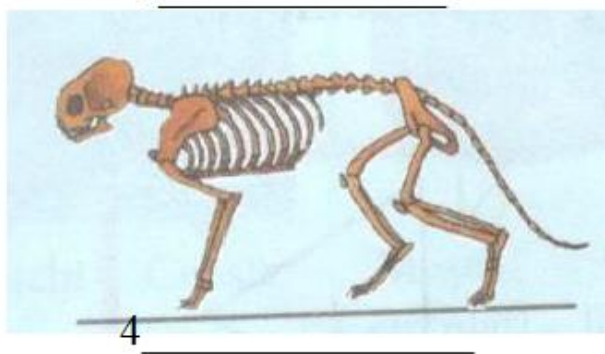
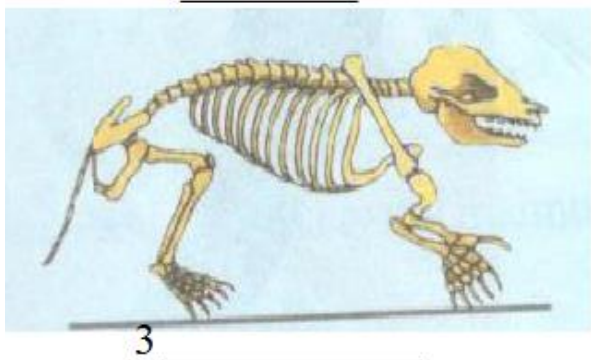
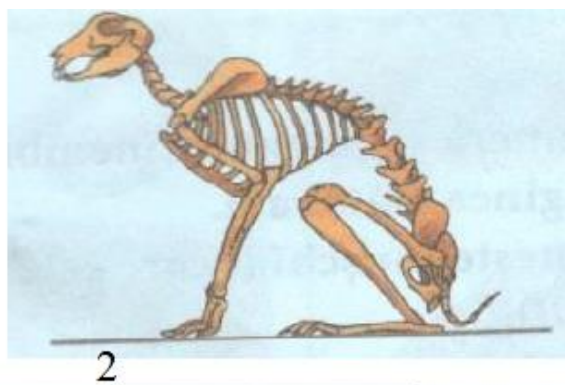
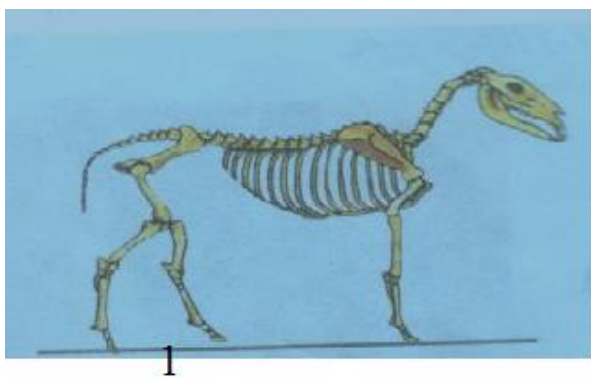
- a) 25%
- b) 50%
- c) 75%
- d) 100%

50. Care este originea tuberculozei?

- a) Bacteriană
- b) Virală
- c) Micotică
- d) Animală

TEST B

1. (4 puncte) În figurile de mai jos sunt prezentate scheletele unor animale. Scrieți în Foaia de răspunsuri în dreptul fiecărei cifre denumirea animalului căruia îi corespunde scheletul.



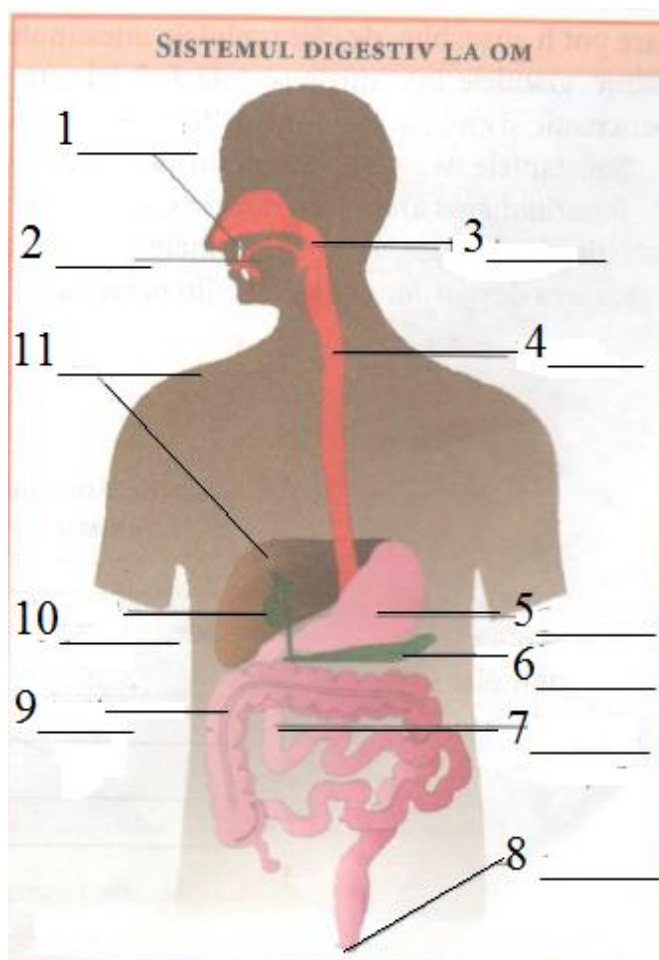
2. (8 puncte) Asociați particularitățile structurale enumerate cu clasele respective de animale nevertebrate. Înscrieți în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri cifrele respective caracteristice fiecărei clase.

PARTICULARITĂȚILE CLASELOR

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) corpul este împărțit în cap, torace și abdomen | 5) antene de diferite forme |
| 2) corpul este împărțit în cefalotorace și abdomen | 6) lipsesc antenele |
| 3) 4 perechi de membre pentru deplasare | 7) pedipalpi și chelicere |
| 4) 3 perechi de membre pentru deplasare | 8) aripi și ochi compuși |

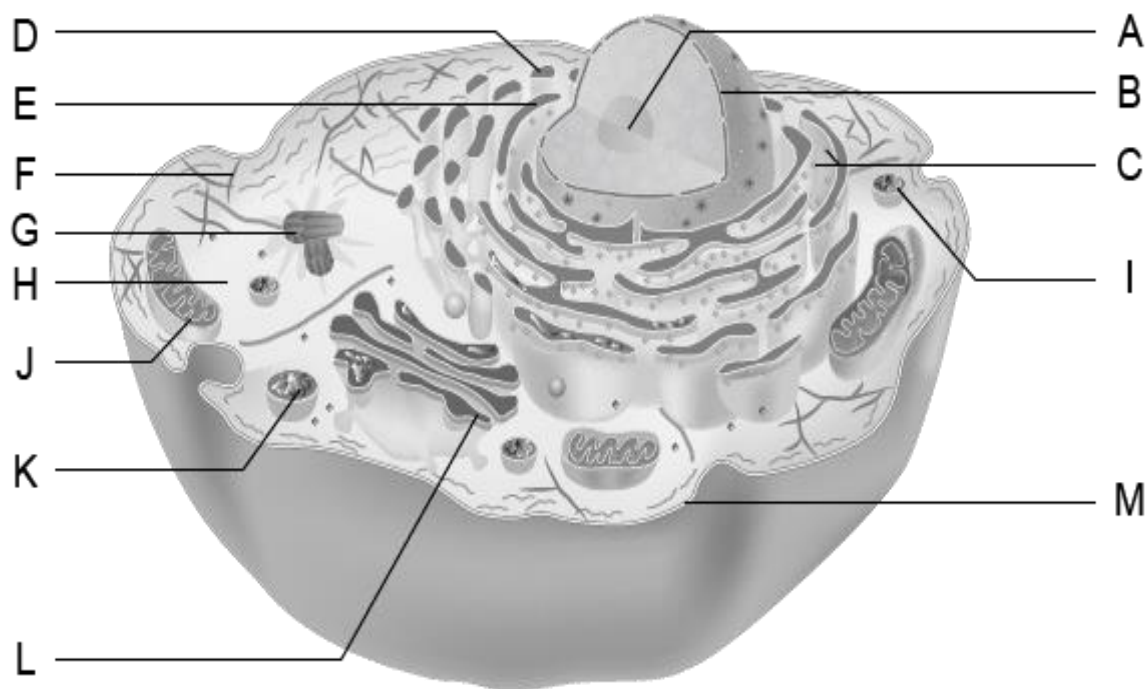
Clasa <i>Arachnida</i>	Clasa <i>Insecta</i>

3. (11 puncte) În figura de mai jos este prezentat sistemul digestiv al omului. Scrieți în Foaia de răspunsuri în dreptul fiecărei cifre denumirea corespunzătoare a organului.



4. (12 puncte) În figura de mai jos este prezentată structura unei celule animale. Evidențiați organele menționate. Scrieți în Foaia de răspunsuri în dreptul fiecărei cifre litera organitului respectiv.

1. Ribozomi _____
2. Complexul Golgi _____
3. Lizozomi _____
4. Reticulul endoplasmatic granulat _____
5. Centriole _____
6. Nucleol _____
7. Citoplasmă _____
8. Citoschelet _____
9. Nucleu _____
10. Mitocondrii _____
11. Membrană plasmatică _____
12. Reticulul endoplasmatic agranulat _____



5. (15 puncte) Analizați afirmațiile propuse și notați în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri afirmațiile corecte prin litera „A”, iar cele incorecte – prin litera „F”.

Afirmația	A sau F
1. În cadrul moleculelor de ADN și a proteinelor se pot depista legături de hidrogen.	
2. Sinteza proteinelor în celula bacteriană are loc la nivelul ribozomilor.	
3. Replicarea moleculei de ADN are loc după mecanismul conservativ.	
4. Peretele celular al celulelor micotice conține chitină care asigură duritatea lor.	
5. Sângele face parte din țesutul epitelial.	
6. Tiroida reprezintă o glandă cu secreție mixtă.	
7. Segregarea independentă a caracterelor se realizează în cazul aflării genelor în același cromozom.	
8. În cadrul meiozei dintr-o celulă diploidă se obțin patru celule haploide.	
9. Celenteratele se pot reproduce atât sexuat, cât și asexuat.	
10. Viermii inelați (râma) sunt animale unisexuate.	
11. La viermii cilindrici sistemul circulator este de tip deschis.	
12. Artropodele pot respira prin plămâni, branhii și trahei.	
13. Toate reptilele au inima compusă di trei camere, două atrii și un ventricul.	
14. La moluște excreția se realizează cu ajutorul tuburilor Malpighi și a glandelor verzi.	
15. Tuberculii de cartofi reprezintă niște rădăcini modificate.	